

MATHEMATIA-PUNCTORUM (Versión 2.6 – Marco Axiomático, Operadores Geométricos y Demostraciones Formales)

Nadal Ferrá — Investigador Independiente

7 de septiembre de 2026

Resumen

Marco axiomático formal de *Mathematia-Punctorum* formulado sobre un dominio poliédrico compacto y geodésicamente convexo $X = [0, 1]^3 \subset U \subset \mathbb{R}^3$ dotado de una estructura métrica riemanniana completa $g \in C^k(U)$ ($k \geq 4$). Se integra el catálogo completo de los 30 glifos y operadores punctiformes estructurados a partir de la base topológica de sistemas complejos, incorporando las correcciones formales del contenedor geométrico $\mathcal{I}_H$ con la densidad riemanniana $\sqrt{\det G}$, la corrección analítica de la derivada fraccionaria de Caputo con núcleo temporal singular $1/(t - \alpha)^\alpha$, la formulación variacional de la mejor aproximación mediante el operador $\Pi_{\mathcal{L}}$ sobre subespacios cerrados y convexos $C_{Stable} \subset L^2(X, \mu_g)$, la rigurosidad analítica del Principio del Argumento en el Teorema 28, las definiciones explícitas y tipadas de operadores avanzados ($\mathcal{D}^\alpha, \Xi^\partial, \mathcal{H}_{sync}, \mathcal{T}_{res}, \Omega_\infty, \Lambda, \Omega_{loop}^{(n)}$), y la depuración terminológica del marco lógico. El desarrollo formal refuerza la continuidad deductiva mediante referencias cruzadas explícitas a lemas y proposiciones previas, incluyendo la derivación de operadores diferenciales covariantes mediante la conexión de Levi-Civita, el análisis de isometrías mediante pullbacks métricos con demostración formal explícita, la consistencia jacobiana exacta, la discretización local en coordenadas normales de Riemann, y la estabilidad asintótica de estados funcionales en espacios de Hilbert $L^2(X, \mu_g)$ bajo condiciones de frontera poliédrica Lipschitz, regularidad global temporal en T_∞ , y estimaciones disipativas de tipo Gronwall.

1. Catálogo de Glifos Personalizados y Operadores Punctiformes (30 Entidades Glíficas)

Se declaran formalmente los 30 operadores glíficos activos del sistema, integrando las definiciones punctiformes base, su tipado riguroso y sus correcciones analíticas:

1. **Bifurcación de estado (Ψ_2):** Tipado $\Psi_2 : X \times S \times S \rightarrow \{0, 1\}$, $\Psi_2(x; y_0, y_1) := (x \rightarrow y_0) \wedge (x \rightarrow y_1) \wedge (y_0 \neq y_1)$.
2. **Anclaje de identidad (Ω_1):** Tipado $\Omega_1 : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Omega_1(x) := Id(x) \wedge \forall y(y \sim x \Rightarrow y = x)$.
3. **Clausura de frontera lógica (θ_D):** Tipado $\theta_D : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\theta_D(x) := x \in D \wedge \neg \exists y[x \rightarrow y \wedge y \notin D]$.
4. **Desplazamiento causal inverso (ϑ_τ):** Tipado $\vartheta_\tau : X \times T_\infty \rightarrow \{0, 1\}$, $\vartheta_\tau(x, t) := State(x, t - \tau) \sim State(x, t)$.
5. **Acoplamiento de fase proposicional (κ):** Tipado $\kappa : X \times X \rightarrow \{0, 1\}$, $\kappa(x, y) := Phase(x) = Phase(y) \wedge Sync(x, y)$.
6. **Autoauditoría recursiva (Λ):** Tipado $\Lambda : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Lambda(x) := \exists s[s = EvalL_n(x, s) \wedge s \in C_{Stable}]$, donde $C_{Stable} \subset L^2(X, \mu_g)$ es el conjunto estable funcional.
7. **Dinámica de orden fraccionario ($\mathcal{D}^\alpha$):** Tipado $\mathcal{D}^\alpha : C^1(T_\infty) \rightarrow C(T_\infty)$, definida en el sentido de Caputo de orden $\alpha \in (0, 1)$ con núcleo temporal singular: $\mathcal{D}^\alpha(State)(t) := \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_{t_0}^t \frac{\partial_s State(s)}{(t-s)^\alpha} ds$.
8. **Amplificación de gradiente (ϕ^+):** Tipado $\phi^+ : X \times T_\infty \rightarrow \{0, 1\}$, $\phi^+(x, t) := Val(x, t+1) > Val(x, t) \Rightarrow Amplify(x, t)$.
9. **Clausura geométrica de contenedor ($\mathcal{I}_H$):** Tipado $\mathcal{I}_H : X \times \mathcal{C} \rightarrow \{0, 1\}$, $\mathcal{I}_H(x, C) := \int_C Density(x) \sqrt{\det G(x)} dx \geq \alpha_0 \Rightarrow HologramSeal(C)$.

10. **Liberación de capacidad (TT):** Tipado $TT : X \times \mathcal{C} \rightarrow \{0, 1\}$, $TT(x, C) := \lim_{t \rightarrow \infty} Load(x, C, t) = 0 \Rightarrow Open(C)$.
11. **Divergencia estructural (Γ^+):** Tipado $\Gamma^+ : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Gamma^+(x) := \inf_{c \in Core} Dist(x, c) > r \Rightarrow Expand(x)$.
12. **Degeneración dimensional de Hausdorff (Ξ^∂):** Tipado $\Xi^\partial : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Xi^\partial(x) := \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln(1/\epsilon)} \notin \mathbb{N} \wedge Vol(x) \rightarrow 0$, donde $N(\epsilon)$ es el número de cubos de lado ϵ que cubren el conjunto.
13. **Convergencia disposicional (ω):** Tipado $\omega : X \times X \rightarrow \{0, 1\}$, $\omega(x, y) := Intent(x) \cap Intent(y) \neq \emptyset \Rightarrow x \leftrightarrow y$.
14. **Impronta de instante ($*_{t_0}$):** Tipado $*_{t_0} : X \rightarrow \{0, 1\}$, $*_{t_0}(x) := \forall t > t_0 [State(x, t) = State(x, t_0)]$.
15. **Reconocimiento de patrón (Υ_m):** Tipado $\Upsilon_m : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Upsilon_m(x) := \exists p [p \in Lat(x) \wedge Match(p, x) \geq m]$.
16. **Desacoplamiento ($\Theta^\emptyset$):** Tipado $\Theta^\emptyset : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Theta^\emptyset(x) := (Lat(x) \neq \emptyset \wedge \forall p \in Lat(x) [Match(p, x) = 0]) \Rightarrow Reconfigure(x)$.
17. **Densificación crítica (χ_{max}):** Tipado $\chi_{max} : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\chi_{max}(x) := Density(x) \geq K \Rightarrow Critical(x)$.
18. **Coherencia de campo cruzado ($\mathcal{H}_{sync}$):** Tipado $\mathcal{H}_{sync} : (C^1(T_\infty))^n \rightarrow \{0, 1\}$, $\mathcal{H}_{sync}(w_1, \dots, w_n) := \bigcap_{i=1}^n \ker(\partial_t w_i) \neq \emptyset \wedge \sum_{i < j} \mathbb{C} \times \zeta(w_i, w_j) = 1$, bajo la hipótesis estructural de normalización estadística de covarianzas entre flujos temporales.
19. **Detector contextual (∂_∞):** Tipado $\partial_\infty : X \times \mathcal{P}(X) \rightarrow \{0, 1\}$, $\partial_\infty(x, D) := Context(x) \cap D = \emptyset$.
20. **Ultra-recursión estratificada ($\Omega_{loop}^{(n)}$):** Tipado $\Omega_{loop}^{(n)} : X \rightarrow \{0, 1\}$, $\Omega_{loop}^{(n)}(x) := x \in dom(Eval L_n) \wedge Eval L_n(x, x) \equiv -Eval L_{n-1}(x) \wedge Fixpoint(Eval L_n) = \emptyset$.
21. **Operador de disipación entrópica (Σ_{ent}):** Tipado como $\Sigma_{ent} : L^2(X) \times T_\infty \rightarrow \mathbb{R}$, definido para $State > 0$ por $\Sigma_{ent}(State, t) := -\int_X \partial_t(State \ln State) d\mu_g$.
22. **Operador de mejor aproximación al conjunto estable ($\Pi_{\mathcal{L}}$):** Tipado como $\Pi_{\mathcal{L}} : L^2(X, \mu_g) \rightarrow C_{Stable}$, donde $C_{Stable} \subset L^2(X, \mu_g)$ es un subconjunto cerrado y convexo, garantizando la existencia y unicidad del elemento minimizante mediante: $\Pi_{\mathcal{L}}(State) = \arg \min_{\psi \in C_{Stable}} \|State - \psi\|_{\mathcal{L}}^2$.
23. **Flujo geodésico de transporte (Φ_{geo}):** Tipado global como $\Phi_{geo} : \mathcal{D} \subset TX \rightarrow X$, asociado a la aplicación exponencial riemanniana sobre el colector completo $\Phi_{geo}(p, v) = \exp_p(v)$.
24. **Curvatura escalar inducida ($\mathcal{R}_{ind}$):** Tipado $\mathcal{R}_{ind} : X \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{R}_{ind}(p) := g^{ij} R_{ij}(p)$ evaluada sobre el subdominio compacto.
25. **Operador de truncamiento espectral ($\mathcal{T}_{spec}^\Lambda$):** Tipado $\mathcal{T}_{spec}^\Lambda : L^2(X, \mu_g) \rightarrow L^2(X, \mu_g)$, proyección de alta frecuencia sobre la base ortonormal ϕ_j de Laplace-Beltrami: $\mathcal{T}_{spec}^\Lambda f = \sum_{\lambda_j > \Lambda} \langle f, \phi_j \rangle \phi_j$.
26. **Gradiente covariante normalizado (∇_g^N):** Tipado $\nabla_g^N : C^1(U) \rightarrow \mathfrak{X}(U)$, $\nabla_g^N State := \frac{\nabla_g State}{\|\nabla_g State\|_g + \epsilon}$.
27. **Densidad de flujo disipativo ($\mathbf{J}_{diss}$):** Tipado $\mathbf{J}_{diss} : C^1(U) \rightarrow \mathfrak{X}(U)$, $\mathbf{J}_{diss} := -g^{ij} \nabla_j State$ acoplado a la métrica riemanniana.
28. **Operador de acoplamiento no lineal ($\mathcal{K}_{non}$):** Tipado $\mathcal{K}_{non} : C^2(U) \times C^2(U) \rightarrow C(U)$, $\mathcal{K}_{non}(State_1, State_2) := State_1 \cdot \Delta_g State_2 + \|\nabla_g State_1\|_g^2$.
29. **Conectividad topológica residual ($\mathcal{T}_{res}$):** Tipado $\mathcal{T}_{res} : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathbb{R}$, medida de persistencia homológica sobre la malla poliédrica de X .
30. **Operador de clausura asintótica (Ω_∞):** Tipado $\Omega_\infty : U \times T_\infty \rightarrow C_{Stable}$, definido rigurosamente mediante el límite funcional de estado: $\Omega_\infty(p) := \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{G}_{\mathbb{P}}(t, t_0)(State)(p) \in C_{Stable}$.

2. Firma Matemática del Sistema (Nivel I)

Se declaran formalmente los dominios, espacios de trabajo y signaturas tipadas de los operadores:

- Espacios base: $U \subset \mathbb{R}^3$ abierto, $X = [0, 1]^3 \subset U$ dominio poliédrico compacto (con frontera Lipschitz ∂X), $T_\infty = [t_*, \infty)$, $T_{01} = [t_0, t_1]$, y dominio extendido espacio-temporal $\Omega = U \times (t_0, t_1) \subset \mathbb{R}^4$.
- Espacios de estados y operadores: $S = \mathbb{R}$, $P = S^1 \subset \mathbb{C}$, $\mathcal{L} = L^2(X, \mu_g)$ con norma $\|f\|_{\mathcal{L}}^2 = \int_X |f|^2 d\mu_g$.
- Signaturas tipadas de funciones base:

$$\begin{aligned} \text{Gap} : X \times X &\longrightarrow [0, \infty), & \text{Context} : X &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \text{Intent} : X &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}, & \text{Load} : X \times \mathcal{C} \times T_\infty &\longrightarrow [0, \infty) \\ \text{State} : U \times T_\infty &\longrightarrow \mathbb{R}, & \text{Density} : X &\longrightarrow [0, D_{\max}] \\ \text{Lat} : X &\longrightarrow \mathcal{P}(S), & s : X &\longrightarrow \mathbb{R} \text{ (campo límite continuo, } s \in C(X)), \\ \text{Core} &\subseteq X \text{ (cerrado, } \text{Core} \neq \emptyset), & C_{\text{Stable}} &\subset L^2(X, \mu_g) \text{ (conjunto estable cerrado y convexo)} \end{aligned}$$

- Distinción tipada de operadores glíficos activos:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\circ^{(v)} : T_p X &\rightarrow T_{\phi(p)} X \quad (\text{diferencial de transformación } d\phi_p), & \mathcal{G}_\circ^{(f)} : C^1(U) &\rightarrow C^1(U) \quad (\text{pullback isométrico}) \\ \mathcal{G}_\Delta : X &\rightarrow X, & \mathcal{G}_\mathbb{P}(t, s) : \mathcal{L} &\rightarrow \mathcal{L} \quad (\text{evolución continua biparamétrica}), & \mathcal{G}_* : X &\rightarrow X, & \mathcal{G}_\oplus : \mathcal{L} \times \mathcal{L} &\rightarrow \mathbb{R} \end{aligned}$$

3. Marco Analítico, Completitud Métrica y Operadores Diferenciales (Nivel II)

Sobre el entorno abierto $U \subset \mathbb{R}^3$ que contiene al subdominio compacto $X = [0, 1]^3$, se define una métrica riemanniana g de clase C^k ($k \geq 4$). Para garantizar la existencia global de geodésicas y la consistencia en el transporte y proyecciones espaciales, **se asume que (U, g) es un colector riemanniano completo** (en virtud del teorema de Hopf-Rinow). La métrica está representada por el tensor simétrico local $G(p) = [g_{ij}(p)]$ uniformemente acotado y definido positivo:

$$\lambda_0 \|v\|_2^2 \leq v^T G(p) v \leq \Lambda_0 \|v\|_2^2, \quad \forall v \in \mathbb{R}^3, \forall p \in X$$

La medida de Borel se define formalmente como $d\mu_g(p) = \sqrt{\det G(p)} dp$. La equivalencia formal entre la norma euclidiana y la distancia intrínseca geodésica d_g se establece bajo la convexidad geodésica de X mediante $\sqrt{\lambda_0} \|p - q\|_2 \leq d_g(p, q) \leq \sqrt{\Lambda_0} \|p - q\|_2$.

- **Hessiano Riemanniano y Regularidad** ($\Omega \subset \mathbb{R}^4$): $\text{Hess}_g(\text{State})_{ij} = \frac{\partial^2 \text{State}}{\partial p_i \partial p_j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial \text{State}}{\partial p_k}$, donde Γ_{ij}^k denota los símbolos de Christoffel de la conexión de Levi-Civita asociada a g , con $\text{State} \in C^2(\Omega)$ en $\Omega = U \times (t_0, t_1) \subset \mathbb{R}^4$ y $\partial_t \text{State} \in L^\infty$.
- **Laplace-Beltrami**: $\Delta_g \text{State} = g^{ij} (\text{Hess}_g)_{ij} = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \partial_i \left(\sqrt{\det G} g^{ij} \partial_j \text{State} \right)$.

4. Hipótesis de Regularidad Estructural, Frontera y Cotas Preliminares

Para garantizar la consistencia analítica de los resultados subsiguientes sobre dominios poliédricos y ecuaciones en derivadas parciales, se agrupan formalmente las siguientes hipótesis de regularidad y acotación:

- **Hipótesis H1 (Regularidad Métrica y Geometría de Frontera)**: La métrica riemanniana g es de clase C^k ($k \geq 4$) sobre el entorno abierto U . El dominio $X = [0, 1]^3$ es un paralelepípedo compacto con frontera poliédrica ∂X de Lipschitz, lo cual habilita el uso de fórmulas de integración por partes (Teorema de la Divergencia en dominios Lipschitz) y estimaciones débiles de tipo Cacciopoli y Poincaré, adaptando el principio del máximo a versiones débiles o por envolventes continuas en esquinas.
- **Hipótesis H2 (Acotación Uniforme del Hessiano Covariante)**: Existe una constante $M < \infty$ tal que $\|\nabla^2 \text{State}(p, t)\|_{\text{op}} \leq M$ para todo $(p, t) \in X \times T_\infty$.
- **Hipótesis H3 (Integrabilidad Temporal Global)**: La derivada temporal cumple $\|\partial_t \text{State}\|_{L^\infty(X \times T_\infty)} \leq L_1 < \infty$.

5. Marco Deductivo y Desarrollo Teoremático

5.1. Bloque I: Axiomas Primitivos y Propiedades Base

1. **Axioma 1 (Gap de Identidad Estricta):** $\forall p, q \in X : \text{Gap}(p, q) = 0 \iff p = q$.
2. **Axioma 2 (Auto-contextualización):** $\forall p \in X : p \in \text{Context}(p) \subseteq X$.
3. **Axioma 3 (Inclusión del Centro en el Núcleo):** $c_0 \in \text{Core} \subseteq X$, con $c_0 = (1/2, 1/2, 1/2)$.
4. **Axioma 4 (Continuidad Temporal):** $\forall p \in X : t \mapsto \text{State}(p, t)$ es continua en T_∞ .
5. **Axioma 5 (Cota Superior del Gap):** $\exists K > 0 \forall q, r \in X : \text{Gap}(q, r) \leq K \cdot d_g(q, r)$.
6. **Axioma 6 (Carga Finita Integral):** $\forall C \in \mathcal{C}, \forall t \in T_\infty : \int_X \text{Load}(p, C, t) d\mu_g(p) < \infty$.
7. **Axioma 7 (Intención No Vacía):** $\forall p \in X : \text{Intent}(p) \subseteq X, \text{Intent}(p) \neq \emptyset$.
8. **Axioma 8 (Patrones Latentes No Vacíos):** $\forall p \in X : \text{Lat}(p) \neq \emptyset$.
9. **Axioma 9 (Convergencia Asintótica Uniforme):** Dado el campo límite $s \in C(X)$, se cumple la convergencia uniforme global: $\forall \varepsilon > 0 \exists T \geq t_0 \forall p \in X \forall t \geq T, |\text{State}(p, t) - s(p)| < \varepsilon$.

5.2. Bloque II: Lemas y Proposiciones Fundamentales

10. **Proposición 10 (Equivalencia métrica uniforme):** Bajo la convexidad geodésica del dominio, $\sqrt{\lambda_0} \|p - q\|_2 \leq d_g(p, q) \leq \sqrt{\Lambda_0} \|p - q\|_2$.
11. **Lema 11 (Desigualdad de Lipschitz para el Gradiente con Transporte Paralelo):** Bajo la Hipótesis H2, utilizando el operador de transporte paralelo $P_{p' \rightarrow p} : T_{p'} X \rightarrow T_p X$ a lo largo de la geodésica (garantizada por la completitud de (U, g)), se cumple la estimación rigurosa entre espacios tangentes coincidentes:

$$\|P_{p' \rightarrow p} \nabla_g \text{State}(p', t) - \nabla_g \text{State}(p, t)\|_g \leq C d_g(p, p')$$

12. **Lema 12 (Formalización Rigurosa de Trayectoria hacia el Núcleo):** Sea $p : [t_0, \infty) \rightarrow X$ una trayectoria continua tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} d_g(p(t), \text{Core}) = 0$. Asumiendo que $C_{\text{Stable}} \subset L^2(X, \mu_g)$, el campo límite $s \in C(X)$, y que se satisface la condición estructural $s(\text{Core}) \subseteq C_{\text{Stable}}$, la convergencia uniforme del estado garantiza que la traza evaluada converge al conjunto estable en términos de distancia funcional.
13. **Proposición 13 (Acotación espectral de la métrica inversa):** $\Lambda_0^{-1} \|v\|_2^2 \leq v^T G^{-1} v \leq \lambda_0^{-1} \|v\|_2^2$.
14. **Lema 14 (Continuidad de las derivadas parciales globales):** Bajo la Hipótesis H3, se cumple $\left| \frac{\partial \text{State}}{\partial t} \right| \leq L_1$ a.e. en $X \times T_\infty$.
15. **Lema 15 (Medida de Borel y Contenedores):** $\text{Vol}_g(C) = \int_C \sqrt{\det G(p)} dp$.
16. **Proposición 16 (Regularidad C^2 del Hessiano Covariante):** Para campos $\text{State} \in C^2(\Omega)$, garantiza la existencia y continuidad de Hess_g sobre $\Omega = U \times (t_0, t_1) \subset \mathbb{R}^4$ bajo la Hipótesis H1 mediada por los símbolos de Christoffel.
17. **Lema 17 (Cota de Lipschitz Temporal Global):** Mediante el Lema 14 con validez en todo T_∞ , se verifica $|\text{State}(p, t) - \text{State}(p, t')| \leq L_1 |t - t'|$ para todo $t, t' \in T_\infty$.
18. **Proposición 18 (Convergencia en Norma L^2 con Frontera de Neumann):** Dada una solución clásica $u \in C^{2,1}(X \times (t_0, \infty))$ para la ley parabólica homogénea $\partial_t u = \Delta_g u - u$ en X y $\partial_n u = 0$ en ∂X , la energía satisface por integración por partes:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{\mathcal{L}}^2 = - \int_X \|\nabla_g u\|_g^2 d\mu_g - \|u\|_{\mathcal{L}}^2 \leq -\|u\|_{\mathcal{L}}^2$$

Por el lema de Gronwall, $\|u(t)\|_{\mathcal{L}} \leq \|u(t_0)\|_{\mathcal{L}} e^{-(t-t_0)}$, demostrando la convergencia exacta al estado base de referencia.

5.3. Bloque III: Teoremas Avanzados y Operadores Dinámicos

19. Teorema 19 (Teorema de la Divergencia Riemanniano en Dominios Lipschitz):

$$\int_{\partial\Omega} \langle \nabla_g \text{State}, n \rangle_g d\sigma_g = \int_{\Omega} \Delta_g \text{State} d\mu_g$$

Hipótesis: $\Omega \subset X$ subdominio compacto con frontera orientable de Lipschitz, normal exterior n y $\text{State} \in C^2(\Omega)$.

20. **Teorema 20 (Invariancia Isótropa por Pullback Métrico $\mathcal{G}_\circ^{(f)}$):** Dado un difeomorfismo isométrico $\phi : U \rightarrow U$ que satisface $\phi(X) = X$ con diferencial $d\phi_p : T_p X \rightarrow T_{\phi(p)} X$ tal que $\phi^* g = g$, la norma intrínseca del gradiente covariante satisface estrictamente:

$$\|\nabla_g(\mathcal{G}_\circ^{(f)}(\text{State}))\|_g^2 = (\|\nabla_g \text{State}\|_g^2) \circ \phi$$

21. **Teorema 21 (Transformación Tensorial Exacta del Jacobiano $\mathcal{G}_\Delta$):** Para un difeomorfismo de clase C^1 $\mathcal{G}_\Delta : X \rightarrow X$ con matriz jacobiana $J = D\mathcal{G}_\Delta$, la relación exacta del pullback métrico y el determinante satisface:

$$\det D\mathcal{G}_\Delta = \left(\frac{\det(\mathcal{G}_\Delta^* g)}{(\det g) \circ \mathcal{G}_\Delta} \right)^{1/2} \cdot \text{sgn}(\det J)$$

Demostración: Sea $\mathcal{G}_\Delta : X \rightarrow X$ un difeomorfismo de clase C^1 y g la métrica riemanniana en X . Por definición, el pullback métrico $\mathcal{G}_\Delta^* g$ en un punto $p \in X$ evaluado sobre vectores tangentes $u, v \in T_p X$ se define como $(\mathcal{G}_\Delta^* g)_p(u, v) = g_{\mathcal{G}_\Delta(p)}(d(\mathcal{G}_\Delta)_p u, d(\mathcal{G}_\Delta)_p v)$. En coordenadas, $\mathcal{G}_\Delta^* g = J^T(g \circ \mathcal{G}_\Delta)J$. Tomando determinantes, $\det(\mathcal{G}_\Delta^* g) = (\det J)^2 \cdot \det(g \circ \mathcal{G}_\Delta)$. Despejando y añadiendo el signo, se obtiene la tesis.

22. **Teorema 22 (Cota Inferior del Volumen Riemanniano $\mathcal{G}_\square$):** Invocando el **Lema 15**, se obtiene $\text{Vol}_g(C) \geq \sqrt{\alpha_0} \cdot \text{Vol}_{E_{ucl}}(C)$ siguiendo la cota $\det G(p) \geq \alpha_0 > 0$ uniformemente en C .

23. **Teorema 23 (Discretización Covariante en Coordenadas Normales de Riemann $\mathcal{G}_\mathbb{H}$):** Para $p \in \text{int } X$ y pasos $h > 0$ (dentro del radio de inyectividad local), utilizando coordenadas normales de Riemann centradas en p , se verifica $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$ y $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$. Asumiendo $f \in C^4$, el desarrollo de Taylor en la aplicación exponencial local satisface rigurosamente la relación asintótica:

$$\frac{1}{h^2} \sum_{i=1}^3 [f(\exp_p(h e_i)) - 2f(p) + f(\exp_p(-h e_i))] = \Delta_g f(p) + \mathcal{O}(h^2)$$

con paso al límite formal $\Delta_g f(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \sum_{i=1}^3 [f(\exp_p(h e_i)) - 2f(p) + f(\exp_p(-h e_i))]$.

24. **Teorema 24 (Estabilidad de Evolución Disipativa por Lema de Gronwall $\mathcal{G}_\mathbb{P}$):** Asumiendo como hipótesis estructural sobre la norma del estado funcional en $\mathcal{L}$ la desigualdad diferencial $\frac{d}{dt} \|\text{State}(t)\|_{\mathcal{L}} \leq -\alpha \|\text{State}(t)\|_{\mathcal{L}} + \epsilon$ para $\alpha > 0$ y $\epsilon \geq 0$, la aplicación directa del lema integral de Gronwall conduce rigurosamente a:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \|\text{State}(t)\|_{\mathcal{L}} \leq \frac{\epsilon}{\alpha}$$

25. **Teorema 25 (Contracción Estelar al Núcleo $\mathcal{G}_*$):** Mediante la distancia métrica $d_g(p, \text{Core})^2$ con $d_g(\mathcal{G}_*(p), \text{Core}) \leq \theta d_g(p, \text{Core})$ ($\theta \in [0, 1)$), se cumple $\lim_{n \rightarrow \infty} d_g(\mathcal{G}_*^{(n)}(p), \text{Core}) = 0$.

26. **Teorema 26 (Invariancia Espectral de Métrica Dual $\mathcal{G}_\circ$):** La acotación espectral se deriva directamente de la **Proposición 13**: $\Lambda_0^{-1} \|v\|_2^2 \leq v^T G^{-1} v \leq \lambda_0^{-1} \|v\|_2^2$.

27. **Proposición 27 (Ortogonalidad en $L^2(X, \mu_g)$ $\mathcal{G}_\oplus$):** Tipado como $\mathcal{G}_\oplus : \mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\mathcal{G}_\oplus(\text{State}_1, \text{State}_2) = \langle \text{State}_1, \text{State}_2 \rangle_{\mu_g}$, anulándose idénticamente para campos ortogonales.

28. **Teorema 28 (Principio del Argumento Topológico de Fase y Versión Débil del Principio del Máximo):** *Parte I (Principio del Argumento):* Sea f holomorfa en un entorno abierto simplemente conexo que contiene la traza e interior de un lazo cerrado simple γ de clase C^1 a trozos, con $f(z) \neq 0$ en γ . Denotando por N el número de ceros en $\text{Int}(\gamma)$, la variación de fase satisface:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N \implies \text{Im} \oint_{\gamma} \frac{df}{f} = 2\pi N$$

Parte II (Principio del Máximo Débil para Dominios Lipschitz): Bajo la Hipótesis H1 de frontera Lipschitz, si $u \in H^1(X) \cap C^0(\bar{X})$ es subsolución débil de $\Delta_g u \geq 0$, se cumple $\max_{\bar{X}} u = \max_{\partial X} u$.

29. **Proposición 29 (Anulación de Energía Cinética por Impronta $\mathcal{G}_{\oplus}^{(*_{t_0})}$):** Dado $\mathcal{G}_{\oplus}^{(*_{t_0})}(State)(p, t) = State(p, t_0)$, el campo es temporalmente constante en $t \geq t_0$. La energía cinética integrada se anula idénticamente:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \int_X |\partial_t State(p, t)|^2 d\mu_g(p) = 0$$

30. **Teorema 30 (Degeneración Asintótica con Volumen Vol_{g_D}):** Bajo la hipótesis $\sqrt{\det G_D(p)} \leq h(D_{mix})w(p)$ con $h(D) \rightarrow 0$ y $w \in L^1(X)$, apoyándose en el **Lema 15**, el volumen satisface $0 \leq Vol_{g_D}(X) \leq h(D)\|w\|_{L^1} \rightarrow 0$.

6. Hipótesis Suplementarias

Hipótesis Suplementaria 6.1 (Condición de Acotación Exponencial para Carga). $0 \leq Load(p, C, t) \leq Me^{-(t-t_0)}\mathbf{1}_C(p) \implies \int_X Load d\mu_g \leq Me^{-(t-t_0)}Vol_g(C)$.

Hipótesis Suplementaria 6.2 (Majoración de Densidad Métrica para Vol_{g_D}). $\sqrt{\det G_D(p)} \leq h(D_{mix})w(p)$ con $\lim_{D_{mix} \rightarrow \infty} h(D_{mix}) = 0$ y $w \in L^1(X)$.

Referencias

- [1] Ferrá, Nadal. *Mathematia-Punctorum: Especificación Axiomática y Aparato Formal Definitivo (Versión 2.6)*. 2026.
- [2] Lee, John M. *Introduction to Riemannian Manifolds*. Springer, 2018.
- [3] Evans, Lawrence C. *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society, 1998.
- [4] Rudin, Walter. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, 1987.
- [5] Abraham, Ralph, Marsden, Jerrold E., and Ratiu, Tudor. *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications*. Springer, 1988.